

Chapitre

Aspects microscopique

6.1 Moment magnétiques atomiques

6.1.1 Moment magnétique orbital

π Définition 1.1 : Moment magnétique d'un électron autour d'un noyau

Moment d'un électron autour d'un noyau : $\vec{L} = \vec{r} \wedge (m_e \vec{v})$

Moment d'un courant circulaire : $\vec{\mu} = iS\vec{n} = i\pi r^2 \vec{n}$

Le moment magnétique total : $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} = \gamma_e \vec{L}$

π Définition 1.2 : Magnéton de Bohr

$\mu_{l,z} = \gamma_e L_z = -m_l \mu_B$ avec μ_B le magnéton de Bohr.

6.1.2 Moment magnétique de Spin

On ajoute le moment cinétique intrinsèque de l'électron : Spin S : $S_z = m_s \hbar$

6.1.3 Moment total

$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ et $||\vec{J}||^2 = (j(j+1))\hbar^2$

6.2 Diamagnétisme

On étudie le phénomène d'induction à l'échelle microscopique en présence d'un champ magnétique appliqué : $\vec{B}_a = B_a \vec{e}_z$



Théorème 2.1

Orientation d'aimantation pour le diamagnétisme L'orientation de l'aimantation est opposée à celle de $\vec{B}_a$, conformément à la Loi de Lenz. Son effet est très faible

Le diamagnétisme est extrêmement faible : $\chi_m \simeq 10^{-6}$

Dans ce cas, $\vec{B}_{local} \simeq \vec{B}_a$

6.3 Paramagnétisme

Le paramagnétisme désigne le comportement d'un milieu matériel qui n'a pas d'aimantation spontanée, mais qui acquiert sous l'effet d'un champ magnétique extérieur $\vec{B}_a$ une aimantation alignée dans le même sens que ce champ.



Ordre de grandeur

La susceptibilité magnétique est positive et faible : $\chi_m \simeq 10^{-3}$ à 10^{-5} .



Condition atomique

Pour observer du paramagnétisme, il faut que les atomes ou ions possèdent un moment cinétique total non nul ($\vec{J} \neq \vec{0}$), ce qui implique la présence d'électrons célibataires (couches électroniques incomplètes).

6.3.1 Théorie de Brillouin

Théorie

L'origine du paramagnétisme est quantique. Lorsqu'un atome possède un moment magnétique permanent $\vec{\mu}$, son interaction avec un champ magnétique extérieur $\vec{B}_a$ est décrite par l'énergie potentielle dipolaire :

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_a$$

Cas simple : un électron célibataire

Proposition 3.1

L'aimantation macroscopique $\vec{M}$ d'un système de n_v moments indépendants par unité de volume s'exprime par :

$$\vec{M} = n_v \mu_B \tanh(X) \vec{e}_z$$

où μ_B est le magnéton de Bohr, $\vec{e}_z$ est la direction du champ appliqué $\vec{B}_a$, et X est le paramètre sans dimension :

$$X = \frac{\mu_B B_a}{k_B T}$$

Gas général

Définition 3.1

Aimantation volumique : $\vec{M} = n_v g \mu_B B_j(X) \vec{e}_z$

6.4 Ferromagnétisme

Définition 4.1

Cela résulte de l'interaction entre atomes du fait des spins des électrons des couches périphériques incomplètes associées à des sites voisins.

On peut avoir une aimantation même en l'absence de champ appliqué. On qualifie cette aimantation de spontanée.

6.4.1 Courbe de première aimantation et cycle d'hystérésis

Pour les matériaux ferromagnétiques, la relation entre l'aimantation $\vec{M}$ (ou l'induction $\vec{B}$) et le champ excitateur $\vec{H}$ n'est plus linéaire et dépend de l'histoire magnétique du matériau.



Définition 4.2 : Courbe de première aimantation

C'est la courbe obtenue en augmentant progressivement le champ H à partir d'un état initial totalement désaimanté ($H = 0, M = 0$). Elle présente une zone de forte croissance avant de stagner à la saturation M_{sat} .

Lorsqu'on fait osciller le champ H entre deux valeurs extrêmes $-H_{\text{max}}$ et $+H_{\text{max}}$, M ne suit pas le même chemin à l'aller et au retour : c'est le phénomène d'hystérésis.



Caractéristiques du cycle

On définit deux grandeurs fondamentales sur un cycle d'hystérésis :

- **L'aimantation rémanente M_r (ou B_r)** : L'aimantation subsistant lorsque le champ appliqué est annulé ($H = 0$).
- **Le champ coercitif H_c** : Le champ inverse qu'il faut appliquer pour annuler l'aimantation ($M = 0$).

6.4.2 Interprétation microscopique



Définition 4.3

Modèle du champ moléculaire de Weiss : On modélise ces interactions quantiques complexes (interactions d'échange) en postulant que chaque moment magnétique subit, en plus du champ extérieur $\vec{B}_a$, un champ effectif proportionnel à l'aimantation du milieu, appelé champ moléculaire :

$$\vec{B}_{\text{eff}} = \vec{B}_a + \lambda \vec{M}$$

où λ est la constante de Weiss ($\lambda > 0$).